

Ders 11 Çalışma Özeti

Ders 11 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Geniş alan ve erişim teknolojileri
 - Derste farklı gruplar tarafından WiMAX, Frame Relay, ATM, ADSL ve benzeri ağ teknolojileri anlatılmıştır.
 - Konular veri iletişimi dersindeki fiziksel katman, veri bağı katmanı ve geniş alan ağı kavramlarıyla ilişkilidir.
- WiMAX
 - Geniş kapsama alanı hedefleyen kablosuz erişim teknolojisidir.
 - Wi-Fi'ye göre daha geniş alan ve servis kalitesi yönetimi gibi avantajlar sağlayabilir; çevresel koşullar ve altyapı maliyeti dezavantaj olabilir.
- Frame Relay
 - Paket anahtarlama geniş alan ağlarında hızlı veri iletimi için kullanılan bir teknolojidir.
 - Router'lar ve servis sağlayıcı ağı arasında access link, frame relay switch ve sanal devre kavramları önemlidir.
- Sanal devre yaklaşımı
 - Fiziksel olarak ayrılmış tek bir özel hat olmadan, iki uç arasında özel bağlantı varmış gibi mantıksal yol kurulabilir.
 - X.25, Frame Relay ve ATM gibi teknolojiler sanal devre mantığıyla ilişkilendirilebilir.
- ATM
 - Asenkron aktarım modu, sabit boyutlu hücrelerle veri taşımayı hedefleyen bir teknolojidir.
 - Ses, görüntü ve veri gibi farklı trafik türlerini aynı altyapıda taşıma amacıyla tasarlanmıştır.
- ADSL
 - Telefon hattı altyapısını kullanarak asimetrik veri iletimi sağlar.
 - İndirme yönüne yükleme yönünden daha fazla bant genişliği ayrılması son kullanıcı ihtiyaçlarıyla ilişkilidir.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Öğrenci sunumlarında anlatılan teknolojiler dersin sınav kapsamına dahil kavramlar olarak değerlendirilmelidir.
 - Her teknoloji sadece isim olarak değil, hangi probleme çözüm sunduğu açısından anlaşılmalıdır.
- Sanal devre fiziksel devreyle aynı şey değildir.
 - Mantıksal olarak ayrılmış bir yol sağlanır; altyapı yine paylaşımlı olabilir.
- Erişim teknolojilerinde hız tek ölçüt değildir.
 - Kapsama, kalite yönetimi, maliyet, altyapı ve çevresel etkiler birlikte düşünülmelidir.

Kısa Tekrar Notları

- WiMAX geniş alan kablosuz erişim sağlar.
- Frame Relay WAN ortamında sanal devrelerle ilişkilidir.
- ATM sabit boyutlu hücre mantığı kullanır.
- ADSL asimetrik bant genişliği sunar.

- Sanal devre, fiziksel özel hat değil mantıksal bağlantıdır.

Detaylı Açıklamalar

Bu ders öğrenci sunumları üzerinden yürümüştür ve farklı veri iletişimi teknolojileri karşılaştırmalı biçimde ele alınmıştır. WiMAX, Wi-Fi'ye göre daha geniş kapsama ve servis kalitesi gibi yönlerle öne çıkan kablosuz erişim teknolojisi olarak anlatılır. Ancak kablosuz ortam koşulları, parazit ve altyapı gereksinimleri performansı etkileyebilir.

Frame Relay, geniş alan ağlarında veriyi daha hızlı taşımak için kullanılan paket anahtarlamalı bir yaklaşımdır. Router tarafı veri terminal ekipmanı gibi düşünülebilir; servis sağlayıcı tarafında frame relay switch'leri bulunur. Bu yapı içinde sanal devreler, iki uç arasında özel bir hat varmış gibi davranan mantıksal bağlantılar sunar.

ATM, farklı trafik türlerini sabit boyutlu hücrelerle taşımayı amaçlar. ADSL ise mevcut telefon hattı altyapısını kullanarak internet erişimi sağlayan, indirme ve yükleme kapasitesini simetrik dağıtmayan bir teknolojidir. Bu dersin ana fikri, ağ teknolojilerini sadece hızlarıyla değil, hangi kullanım senaryosu ve tasarım ihtiyacı için ortaya çıktıklarıyla değerlendirmektir.